跨章比較

重點圖表

實驗常用的試劑與試紙

	檢驗	顏色變化
碘液	**澱粉**	黃褐 → 藍黑
本氏液	**葡萄糖**等 要隔水加熱	藍 → 綠 黃 橙 紅 綠、黃、橙、紅：越多越紅
BTB 溴瑞香草藍	溶液中的**二氧化碳** 在接近中性（pH 約 7）時變色	藍 → 綠 → 黃
澄清石灰水	**二氧化碳**	澄清 → 混濁
氯化亞鈷試紙	**水** 試紙要先烘乾	藍 → 粉紅
染色用	洋蔥表皮 口腔皮膜	碘液 亞甲藍液 細胞核更清楚

BTB 是一種指示劑，在接近中性（pH 約 7）時變色：二氧化碳溶在水中呈弱酸性，所以 BTB 由藍色經綠色變成黃色。碘液、BTB、石灰水不用加熱；本氏液一定要隔水加熱，而且蔗糖、澱粉測不出來。對 BTB、澄清石灰水、氯化亞鈷試紙呼氣都會變色，因為呼出的氣體含較多二氧化碳和水蒸氣。實線框的按鈕打開動畫，虛線框的打開互動。

實驗中的材料：為什麼要這樣做？

	目的
葉片先放暗處一天	消耗葉片中原有的澱粉
葉片放進熱水中煮	破壞細胞、讓葉片變軟，酒精和碘液比較容易進入
酒精隔水加熱	溶出葉綠素，碘液的顏色才看得清楚 酒精易燃，不能直接加熱
線香的餘燼	檢驗**氧**：餘燼復燃
小蘇打水	提供二氧化碳給水蘊草
紅墨水	看出水走的路：**木質部**變紅
水面的油層	防止水從水面直接蒸發
凡士林	塗在葉的表皮，把那一面的氣孔堵住

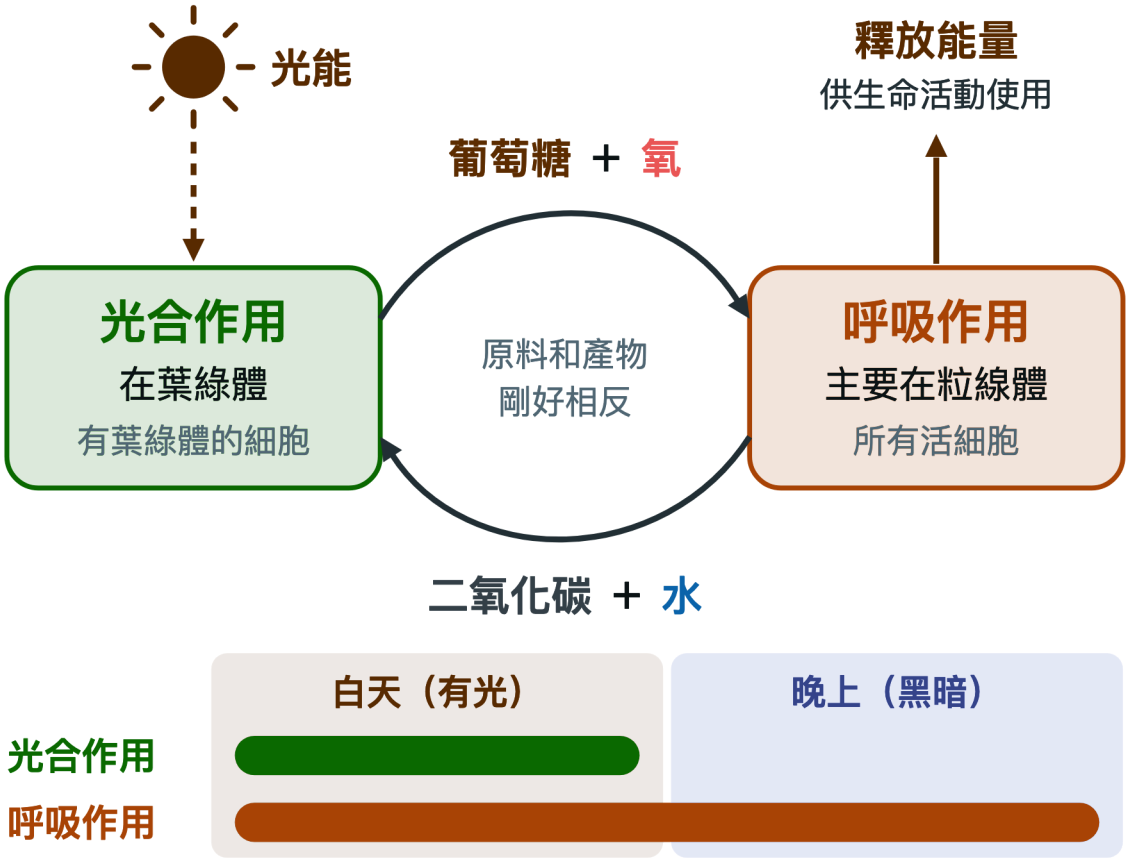
	目的
37 ˚C 水浴	接近體溫，唾液中的酵素作用最快
吸水紙	在蓋玻片另一側吸，讓染液流過標本 不必掀開蓋玻片
鵝頸瓶	彎曲的瓶頸讓空氣進入，擋住微生物 （補充）

經典實驗：改變什麼？觀察什麼？

	改變	觀察	結論
綠豆芽	有沒有**照光** 澆水量、溫度、品種和數量相同	5 天後的高度	暗處的反而又細又長（黃化）：假說不被支持，要修正假說
酵母菌	**水溫** 糖、酵母粉、水量、瓶子和氣球相同	氣球脹大的程度	溫暖時氣球較大：酵母菌分解糖，產生二氧化碳，低溫作用慢
食物熱量	**食物種類** 食物質量、水量、裝置相同	水上升的溫度	熱量 ＝ 水的質量 × 上升的溫度； 脂質多的花生放出的熱量較多
唾液實驗	加**唾液**或清水	加碘液，會不會變藍黑色	唾液能分解澱粉
酵素與溫度	水浴的**溫度** 0、37、80 ˚C	澱粉多快被分解	37 ˚C 最快；高溫會破壞酵素
遮光實驗	葉片**照光**或遮光	加碘液，會不會變藍黑色	光合作用需要光
水蘊草	燈的**距離** 光的強弱；水的種類、水蘊草的量、水溫相同	每分鐘的氣泡數	光越強，光合作用越旺盛
蒸散作用	**有葉**或去葉	量筒的水減少多少	水主要從葉散失
凡士林	凡士林塗**上表皮**或下表皮	量筒的水減少多少	多數植物下表皮的氣孔較多
呼出的氣體	**吹氣**或打入空氣	BTB 的顏色	呼出的氣體含較多二氧化碳
發芽的種子	**發芽**的種子或**煮過**的種子（對照組）	澄清石灰水會不會變混濁	植物也會進行呼吸作用，放出二氧化碳
鵝頸瓶	瓶頸**完整**或打斷	肉湯會不會腐敗	生物由原有的生物產生 （補充）

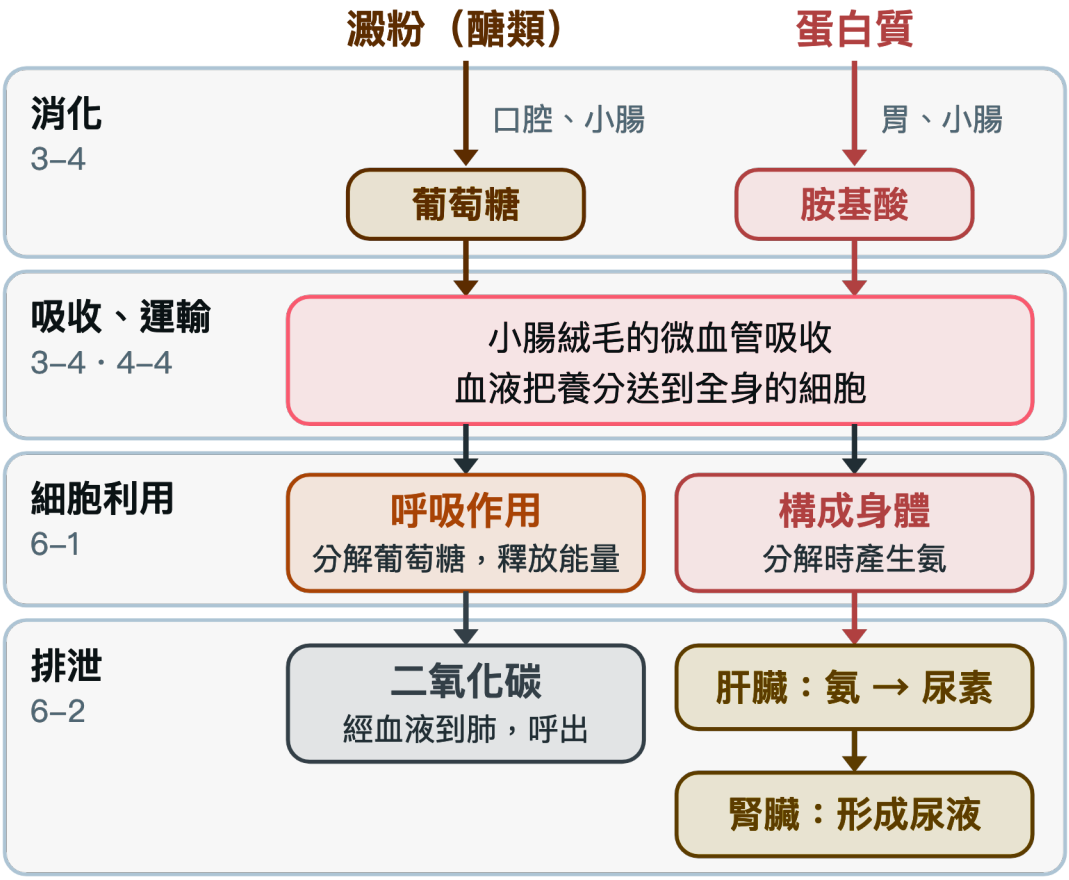
「改變」的條件是操縱變因，「觀察」的結果是應變變因；其他條件（控制變因）都要相同。加清水、打入一般空氣的那一組是對照組。

光合作用 vs 呼吸作用



兩者的原料和產物剛好相反：光合作用把光能儲存在葡萄糖中，呼吸作用把葡萄糖中的能量釋放出來。植物的細胞白天、晚上都在進行呼吸作用。藍綠菌沒有葉綠體，也能進行光合作用。

從食物到廢物：養分的旅程



養分被小腸吸收後，由血液送到全身的細胞。多餘的葡萄糖，由胰島素調節，在肝臟合成肝糖儲存。光合作用 vs 呼吸作用的比較見上一張圖。

排泄、排遺、分泌

	排泄	排遺	分泌
排出什麼	細胞代謝產生的**廢物**	沒有被消化吸收的**食物殘渣**	腺體製造的**有用物質**
例子	尿液、汗液 呼出的二氧化碳	糞便	唾液、胃液、胰液 胰島素等激素
經過	腎臟、皮膚、肺	大腸 → 肛門	外分泌腺：經**導管** 內分泌腺：直接進入**血液**

糞便是沒有被消化吸收的食物殘渣，不是細胞代謝產生的廢物，所以**排遺不是排泄**。汗腺是外分泌腺，但汗液含有尿素等廢物，所以流汗屬於**排泄**。

一個器官，多種功能

	功能
肝臟	製造**膽汁**（膽汁把脂質乳化成小油滴） 把葡萄糖合成**肝糖**儲存，需要時再分解 把有毒的氨轉變成**尿素**

	功能
胰臟	分泌**胰液**，經導管送到小腸消化養分 其中的**胰島**分泌胰島素、升糖素，直接進入血液
皮膚	**汗腺**排出汗液（排泄） 流汗、血管擴張或收縮，調節**體溫** 阻擋**病原體** 感覺器官：接受冷、熱、痛等刺激
肺	**氣體交換**：得到氧、放出二氧化碳 呼出二氧化碳和水蒸氣，也是**排泄**
腎臟	過濾血液，形成**尿液** 調節尿量，維持**水分**恆定
葉 （氣孔）	二氧化碳進入、氧離開：**光合作用** 水蒸氣散失：**蒸散作用** 氧進入、二氧化碳離開：**呼吸作用** 缺水時氣孔關閉，減少水分散失

名字裡有「管」的構造

	運送什麼	說明
導管（植物）	**水**和礦物質	木質部，由下往上
篩管（植物）	葉製造的**養分**	韌皮部，可以往上也可以往下
動脈	血液	離開心臟；管壁厚、有彈性
靜脈	血液	流回心臟；有瓣膜
微血管	血液	管壁只有一層細胞，在這裡**物質交換**
淋巴管	淋巴	在鎖骨附近匯入靜脈，回到血液
乳糜管	脂肪酸和甘油	在小腸的絨毛裡
氣管	空氣	喉 → 氣管 → 支氣管 → 肺
輸尿管	尿液	腎臟 → 膀胱
輸卵管	卵、受精卵	精子和卵在這裡**受精**
腺體的導管	消化液、汗液等	外分泌腺才有；內分泌腺沒有導管

同樣叫「**導管**」：植物的導管運輸水和礦物質；外分泌腺的導管送出分泌物。